REPASO PRUEBA 3_B

ACTIVIDAD 1

Determine si las siguientes funciones son TL

a) $T:\mathbb{R}_2[x]\to\mathbb{R}^3$ tal que $T\left(ax^2+bx+c\right)=\left(a-b,\,3a+c,\,b+2\right)$

b) $f:\mathbb{R}^2\to M_2(\mathbb{R})$ tal que $f(x,y)=\begin{bmatrix}2x & x-y\\ x+y & 2y\end{bmatrix}$

ACTIVIDAD 2

Considere la T.L $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^2$ tal que:

$$T(1,-1,0)=(2,-1)$$
$$T(0,1,0)=(1,0)$$
$$T(0,0,-2)=(4,-3)$$

Donde $\{(1,-1,0);(0,1,0);(0,0,-2)\}$ es base de $\mathbb{R}^3$. Determine explícitamente la T.L

ACTIVIDAD 3

Sea $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ transformación lineal, definida por $T(x,y,z)=\left(x-y+z,\;x+2y,\;-3y+z\right)$

a) Determine $Ker(T)$
b) Determine $Im(T)$ y $Rg(T)$